

MTU_ *Value Service* **Technical Documentation**

Dieselmotor / Diesel Engine

Baureihe 8000

Series 8000

Werkzeugkatalog / Tool Catalogue

M004030/07DE

Ausgabe / Edition

2011



Printed in Germany

© 2011 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten. Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2011 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services. This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation. Subject to alterations and amendments.

Vorbemerkung / Preface

Dieser Werkzeugkatalog beinhaltet Werkzeuge und Vorrichtungen die zur Durchführung von Wartungs- und Montagearbeiten benötigt werden.

Aufbau des Werkzeugkataloges

Der Inhalt ist in folgende Rubriken gegliedert:

- ☐ allgemeines Werkzeug
- ☐ Qualifizierungslevelabhängiges Werkzeug
- ☐ Werkstatteinrichtung
- ☐ Messwerkzeuge

Innerhalb dieser Rubriken erfolgt die Sortierung der Werkzeuge nach Konstruktionsgruppen. Eine Übersicht der Konstruktionsgruppen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

- ☐ Werkzeuge für deren richtigen Gebrauch weiteres Werkzeug benötigt wird, haben den Vermerk "dazu" oder "zusätzlich zu besteht aus" und vor den nachfolgenden Sach-Nummern ein Plus-Zeichen (+).
- ☐ Werkzeugsätze die aus mehreren Sach-Nummern bestehen haben den Vermerk "besteht aus" und vor den nachfolgenden Sach-Nummern einen Pfeil ► oder zwei Pfeile ►►
- ☐ Ersatzteile für bestimmte Werkzeuge sind grau markiert und in der Spalte OZ zusätzlich mit entsprechenden Ortskennzahlen gekennzeichnet.

Hinweis: die bildliche Darstellung der Werkzeuge kann geringfügig abweichen.
Bei einer Werkzeugbestellung sind unbedingt anzugeben:

Motortyp Benennung Sach-Nr.
Motor Nr. Auftrags-Nr.
Werkzeugkatalog-Nr. Anzahl

Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, bitten wir, telefonische Bestellungen schriftlich zu bestätigen.

This tool catalog contains the tools, jigs and fixtures required for engine maintenance and (dis)assembly work.

Tool catalog layout:

The contents are subdivided as follows:

- ☐ General tools
- ☐ Tools for specific qualification levels
- ☐ Workshop equipment
- ☐ Measuring equipment

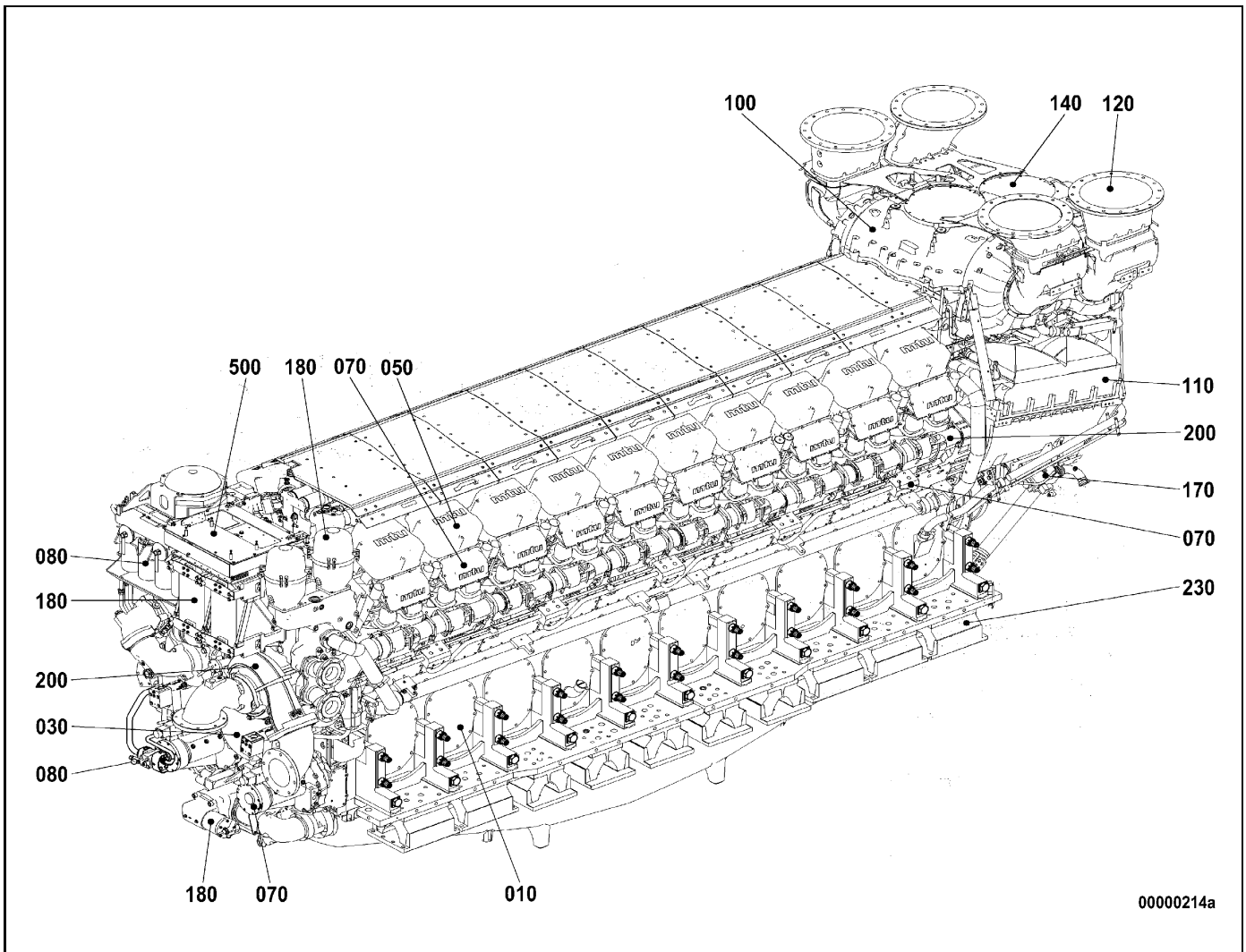
Within these subdivisions, the tool-list sequence follows the engine design groups.
The design-group summary is on the following pages.

- ☐ Tools requiring supplementary tools for their correct use have the remarks "plus" or "in addition to/consists of", and are marked with a plus sign (+) before the following Part No.
- ☐ Tool kits consisting of several parts numbers have the remark "consists of" and are marked with either one (►) or two (►►) arrows before the following Part No.
- ☐ Spares for certain tools are indicated on a gray background and identified by callout numbers in the OZ column.

NOTE: the actual tools can differ slightly from those illustrated.
Please provide the following information when ordering:

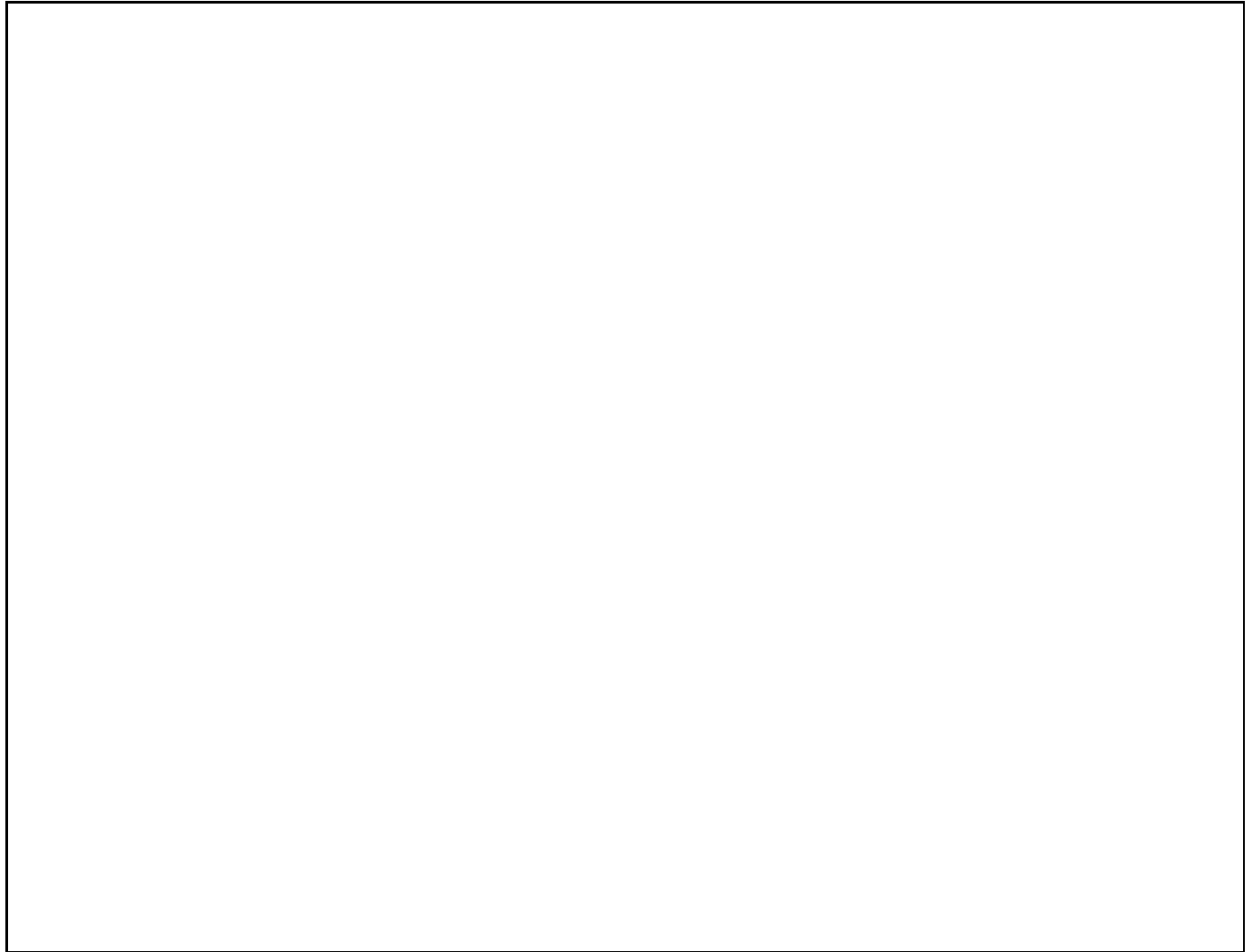
Engine Modell Designation Part Number
Engine No MTU works order No.
Tool Catalogue No Quantity

To prevent errors, we request that phone orders be confirmed in writing.



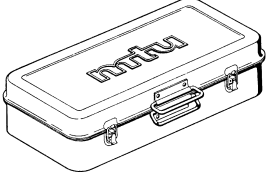
00000214a

- | | |
|---|---|
| 010 Motorgehäuse und Anbauteile
Crankcase and attachments | 183 Ölwärmetauscher |
| 020 Rädertrieb
Gear train, belt drive | 200 Kühlmittelsystem
Coolant system |
| 030 Triebwerk
Running gear | 210 Stromversorgung (motorseitig)
Electric power supply, engine-related |
| 040 Zylinderkopf
Cylinder head | 220 Kühlluftsystem
Cooling air-system |
| 050 Steuerung
Valve gear | 230 Lagerung
Mounting system |
| 070 Kraftstoffsystem (Hochdruck)
HP fuel system | 250 Abtriebssysteme KS und KGS
Main and auxiliary PTO systems (couplings) |
| 080 Kraftstoffsystem (Niederdruck)
LP fuel system | 365 Abgassystem*
Exhaust system |
| 100 Abgasturbolader
Turbochargers | 368 Fremdwasser- Ver- und Entsorgungssystem*
Raw-water supply system |
| 110 Ladeluftkühlung
Charge-air cooling | 500 Überwachungs-, Steuerungs- und Regeleinrichtung
Monitoring and control system |
| 120 Luftansaugung/Luftzuführung
Air induction / air ducting | |
| 140 Abgasführung
Exhaust system | |
| 170 Anlasseinrichtung
Starting equipment | |
| 180 Motorölkreislauf
Lubricating oil system | |



010 Motorgehäuse und Anbauteile Crankcase and attachments	183 Ölwärmetauscher
020 Rädertrieb Gear train, belt drive	200 Kühlmittelsystem Coolant system
030 Triebwerk Running gear	210 Stromversorgung (motorseitig) Electric power supply, engine-related
040 Zylinderkopf Cylinder head	220 Kühlluftsystem Cooling air-system
050 Steuerung Valve gear	230 Lagerung Mounting system
070 Kraftstoffsystem (Hochdruck) HP fuel system	250 Abtriebssysteme KS und KGS Main and auxiliary PTO systems (couplings)
080 Kraftstoffsystem (Niederdruck) LP fuel system	365 Abgassystem* Exhaust system
100 Abgasturbolader Turbochargers	368 Fremdwasser- Ver- und Entsorgungssystem* Raw-water supply system
110 Ladeluftkühlung Charge-air cooling	500 Überwachungs-, Steuerungs- und Regeleinrichtung Monitoring and control system
120 Luftansaugung/Luftzuführung Air induction / air ducting	
140 Abgasführung Exhaust system	
170 Anlasseinrichtung Starting equipment	
180 Motorölkreislauf Lubricating oil system	

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 6 von/of 99
	5605892099/00	PRUEFKOFFER TEST KIT <i>dazu / plus</i>	1	zum Überprüfen von Kühlwasser und Motorenöl To check coolant and engine oil.	
	+ 5605892099/23	WT05 SOLUTION WT05 SOLUTION	1	zum Prüfen der Wassermenge im Öl, als Gefahrgut extra zu bestellen to check the water content in the oil, to be ordered separately as dangerous good	

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 7 von/of 99
	8205891159/00	WERKZEUGSATZ ALLGEM. GENERAL TOOL SET <i>besteht aus / consists of ►</i>	1		
	► 0005893837/00	WASSERPUMPENZANGE WATER PUMP PLIERS 24	1	240 mm 240 mm	
	► 000837020000	SCHLUESSEL DOUBLE BOX SPANNER	1	SW 20 X 22 20 X 22mm A/F	
	► 001041500001	HAMMER HAMMER	1	500 g 500 g	
	► 003110006001	SCHLUESSEL WRENCH	1	SW 6 X 7 6X7mm A/F	
	► 003110008002	SCHLUESSEL OPEN END SPANNER	1	SW 8 X 10 8X10 A/F	

Series 8000

Allgemeine Werkzeuge / General Tools

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 8 von/of 99
	► 003110017000	SCHLUESSEL OPEN END SPANNER	1	SW 17 X 19 17X19 A/F	
	► 003110020000	SCHLUESSEL OPEN END SPANNER	1	SW 20 X 22 20X22 A/F	
	► 003110024001	SCHLUESSEL OPEN END SPANNER	1	SW 24 X 27 24X27 A/F	
	► 003110030001	SCHLUESSEL OPEN END SPANNER	1	SW 30 X 32 30X32 A/F	
	► 003110036000	SCHLUESSEL WRENCH	1	SW 36 X 41 36X41 A/F	
	► 005238160200	SEITENSCHNEIDER DIAGO CUTTING PLIERS	1	160 mm 160 mm	

Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 9 von/of 99
	► 005248160100	ZANGE PLIERS	1	160 mm 160 mm	
	► 005265000151	SCHRAUBENDREHER SCREWDRIVER	1	0,5 X 3 X 75 mm 0.5x3x75mm	
	► 005265000180	SCHRAUBENDREHER SCREWDRIVER	1	0,8 X 5,5 X 125 mm 0.8x5.5x125mm	
	► 005265001100	SCHRAUBENDREHER SCREWDRIVER	1	1,0 X 7 X 150 mm 1.0x7x150mm	
	► 006450003300	SPLINTTREIBER SPLIT PIN DRIVER 3MM	1	3 mm 3 mm	
	► 006458005200	DURCHTREIBER DRIFT PUNCH	1	5 mm 5 mm	